

דף עבודה – פרק 3: כפל שלם בשבר ובמספר מעורב

חיבור חוזר, הכלל הקצר ופילוג עם מספרים מעורבים

שם:

כיתה:

תאריך:

הכלל הקצר: שלם $\times$ שבר = כופלים את השלם במונה, והמכנה נשאר. בסוף מצמצמים והופכים למספר מעורב אם צריך. במספר מעורב – מפלגים: שלמים לחוד ושבר לחוד.

שאלה 1 – כפל בסיסי קל

חשבו וצמצמו אם אפשר:

- a. $\text{_____} = 2 \times \text{<span class=$
- b. $\text{_____} = 3 \times \text{<span class=$
- c. $\text{_____} = 5 \times \text{<span class=$
- d. $\text{_____} = 4 \times \text{<span class=$

שאלה 2 – מתי יוצא מספר שלם? קל

חשבו. הקיפו את הסעיפים שבהם התוצאה היא מספר שלם:

- a. $\text{_____} = 6 \times \text{<span class=$
- b. $\text{_____} = 8 \times \text{<span class=$
- c. $\text{_____} = 10 \times \text{<span class=$
- d. $\text{_____} = 5 \times \text{<span class=$

שאלה 3 – מים לטיול בינוני

כל מטייל לוקח $\frac{3}{4}$ ליטר מים לשעת הליכה. כמה ליטרים צריכים 6 מטיילים יחד לשעת הליכה אחת? כתבו את התשובה כמספר מעורב.

שאלה 4 – כפל במספר מעורב – בפילוג בינוני

חשבו בשיטת הפילוג (שלמים לחוד, שבר לחוד):

$$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 1\frac{1}{2} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 3\frac{1}{4} .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 2\frac{2}{5} .c$$

שאלה 5 — מצאו את החסר

בינוני

השלימו את המספר החסר:

$$\times \text{ 1<i>2</i> } = 3 \underline{\hspace{2cm}} .a$$

$$= 3 \underline{\hspace{2cm}} 4 \times .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} 9 \times \text{ 1<i>3</i> } = .c$$

שאלה 6 — אתגר: המסלול של נועם

מאתגר

נועם רץ כל בוקר מסלול של $1\frac{3}{4}$ ק"מ. השבוע רץ 6 בקרים. אחותו טוענת שעבר יותר מ-10 ק"מ, ואחיו טוען שפחות. חשבו בדיוק וקבעו מי צודק.

שאלה 7 — צמצום לפני כפל

בינוני

חשבו, ונסו לצמצם לפני שכופלים:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times \text{ 2<i>3</i> } .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 14 \times \text{ 3<i>7</i> } .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times \text{ 5<i>6</i> } .c$$

שאלה 8 — כפל במספר מעורב גדול יותר

בינוני

חשבו בשיטת הפילוג:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 2\frac{3}{5} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 3\frac{5}{6} .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 1\frac{3}{8} .c$$

שאלה 9 — מצאו את השלם החסר

בינוני

השלימו את המספר השלם החסר:

$$\times \text{ <span class=$$

$$\times 1\frac{1}{4} = 10 \text{ _____ .b}$$

$$\times \text{ <span class=$$

שאלה 10 — קמח למסיבה

בינוני

לכל עוגה צריך $1\frac{3}{5}$ כוסות קמח. מכינים 5 עוגות, ובנוסף עוד כוס קמח אחת ללחמנייה מיוחדת. כמה כוסות קמח צריך בסך הכול?

שאלה 11 — מי גדול יותר?

בינוני

בלי לחשב עד הסוף אם אפשר, קבעו מי גדול יותר:
 $9 \times \text{ <span class=$ או $7 \times \text{ <span class=$

שאלה 12 — סרט לקישוט האולם

בינוני

לכל שולחן צריך $2\frac{1}{4}$ מטר סרט. באולם יש 6 שולחנות. כמה מטר סרט צריך בסך הכול? כתבו כמספר מעורב.

שאלה 13 — אתגר: כמה פיצות להזמין?

מאתגר

בכיתה יש 27 תלמידים. כל תלמיד אוכל $\frac{3}{8}$ פיצה. כמה פיצות שלמות צריך להזמין לפחות כדי שלכולם יהיה מספיק? הסבירו.

שאלה 14 — אתגר: מי צדק?

מאתגר

דנה חישה $8 \times 2\frac{3}{8}$ וקיבלה 18. יובל חישה את אותו תרגיל וקיבל 19. מי צדק? הראו את החישוב הנכון.

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: השלם החסר במספר מעורב

התוצאה של $2\frac{2}{3} \times ?$ היא 24. מהו המספר השלם החסר?

מאתגר

שאלה 16 — אתגר: איזו חנות מכרה יותר?

חנות א' מכרה 8 שקיות אורז של $1\frac{5}{8}$ ק"ג כל אחת. חנות ב' מכרה 6 שקיות של $2\frac{1}{4}$ ק"ג כל אחת. באיזו חנות נמכר יותר אורז בסך הכול, וכמה יותר?

דף פתרונות למורה — פרק 3: כפל שלם בשבר ובמספר

מעורב

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{2}{3}$ ב. $\frac{3}{4}$ ג. $\frac{5}{10}$ ד. $\frac{8}{5}$ $1\frac{3}{5}$.

שאלה 2. א. $4 - 3\frac{1}{3} = \frac{10}{3}$ ב. $6 - 4 = 2$ ג. $6 - 3\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ ד. $6 - 3\frac{1}{3} = \frac{10}{3}$ **שאלה 3.** $4\frac{1}{2} = \frac{9}{2} = \frac{18}{4} = 6 \times \frac{3}{2}$ **שאלה 4.** א. $4 + 2 = 6$ ב. $6 + 1\frac{1}{2} = 7\frac{1}{2}$ ג. $10 + 2 = 12$ (כי) $2 = \frac{10}{5} = 5 \times \frac{2}{5}$ **שאלה 5.** א. 6 (כי $6 \times \frac{1}{2} = 3$) ב. $\frac{3}{4}$ (כי $3 = 4 \times \frac{3}{4}$) ג. 3 .

שאלה 6. $6 \times 1\frac{3}{4} = 6 + 6 \times \frac{3}{4} = 6 + 4\frac{1}{2} = 10\frac{1}{2}$ — האחות צודקת, יותר מ-10 ק"מ.

שאלה 7. א. $6 = \frac{18}{3}$ ב. $6 = \frac{42}{7}$ ג. $6 = \frac{50}{6}$ ד. $8\frac{1}{3} = \frac{25}{3} = \frac{50}{6}$.

שאלה 8. א. $8 \times 1\frac{3}{8} = 8 + 3 = 11$ ב. $6 \times 3\frac{5}{6} = 18 + 5 = 23$ ג. $7 \times 2\frac{3}{5} = 14 + 4\frac{1}{5} = 18\frac{1}{5}$.

שאלה 9. א. 15, כי $15 = 5 \times 3$ ב. 8, כי $8 = 2 \times 4$ ג. $8 \times 1\frac{1}{4} = 8 + 2 = 10$ ד. $9 = \frac{72}{8} = 24 \times \frac{3}{8}$ **שאלה 10.** $5 \times 1\frac{3}{5} = 5 + 3 = 8$ — סך הכול 9 כוסות.

שאלה 11. $4 = 9 \times \frac{4}{9}$ $5 = 7 \times \frac{5}{7}$ $7 = 5 \times \frac{7}{5}$ **שאלה 12.** $6 \times 2\frac{1}{4} = 12 + 1\frac{1}{2} = 13\frac{1}{2}$ מטר סרט בסך הכול.

שאלה 13. $10\frac{1}{8} = \frac{81}{8} = 27 \times 3 = 81$ פיצות בדיוק. כיוון ש-10

פיצות לא מספיקות, צריך להזמין 11 פיצות שלמות.

שאלה 14. התוצאה הנכונה היא $8 \times 2\frac{3}{8} = 16 + 3 = 19$ — **יובל צדק**.* דנה כנראה לא חיברה את השלמים נכון.

שאלה 15. 9, כי $9 \times 2\frac{2}{3} = 18 + 6 = 24$.

שאלה 16. חנות א': $8 \times 1\frac{5}{8} = 8 + 5 = 13$ ק"ג. חנות ב': $6 \times 2\frac{1}{4} = 12 + 1\frac{1}{2} = 13\frac{1}{2}$ ק"ג. חנות ב' מכרה יותר, בהפרש של $\frac{1}{2}$ ק"ג.